

Утилита генерации сеток snappyhexmesh для openFOAM.

1 Введение.

Утилита snappyhexmesh поставляемая вместе с пакетом openFOAM предназначена для генерации 3-х мерных сеток. Сетка строится на основе геометрии сохраненной в stl-файле.

В данном описании в качестве примера строится сетка для следующей области: половина цилиндра с радиусом 100 мм внутри прямоугольного параллелепипеда с размерами 250x700x500 мм, левая грань параллелепипеда совпадает с левой гранью полуцилиндра.

2 Создание сеток с помощью snappyhexmesh.

Перед запуском snappyhexmesh, пользователь должен выполнить следующие операции:

- подготовить файлы содержащие поверхность в формате STL, бинарном или ASCII. Файлы должны располагаться папке /constant/triSurface.
- создать «фоновую» гексаэдральную сетку, которая определяет расчетную область и является базовым уровнем плотности сетки.
- создать (или скопировать из примеров) в папке system файл snappyHexMeshDict с соответствующими данными.

Если геометрия простая, то можно обойтись без STL файла. В этом случае геометрия задается в файле snappyHexMeshDict.

3 Подготовка «фоновой» сетки.

Проще всего создать «фоновую» сетку посредством программы blockMesh. «Фоновая» сетка должна удовлетворять следующим условиям:

- сетка должна состоять только из гексаэдральных элементов.
- отношение сторон элемента должно приблизительно равняться 1 хотя бы около поверхности, к которой в дальнейшем будет применена процедура привязки.
- должно быть хотя бы одно пересечение ребра ячейки с поверхностью, к которой в дальнейшем будет применена процедура привязки.

Фоновая сетка определяет первоначальное разбиение области. Если в дальнейшем не задать параметры для улучшения сетки, то «фоновая» сетка станет итоговой.

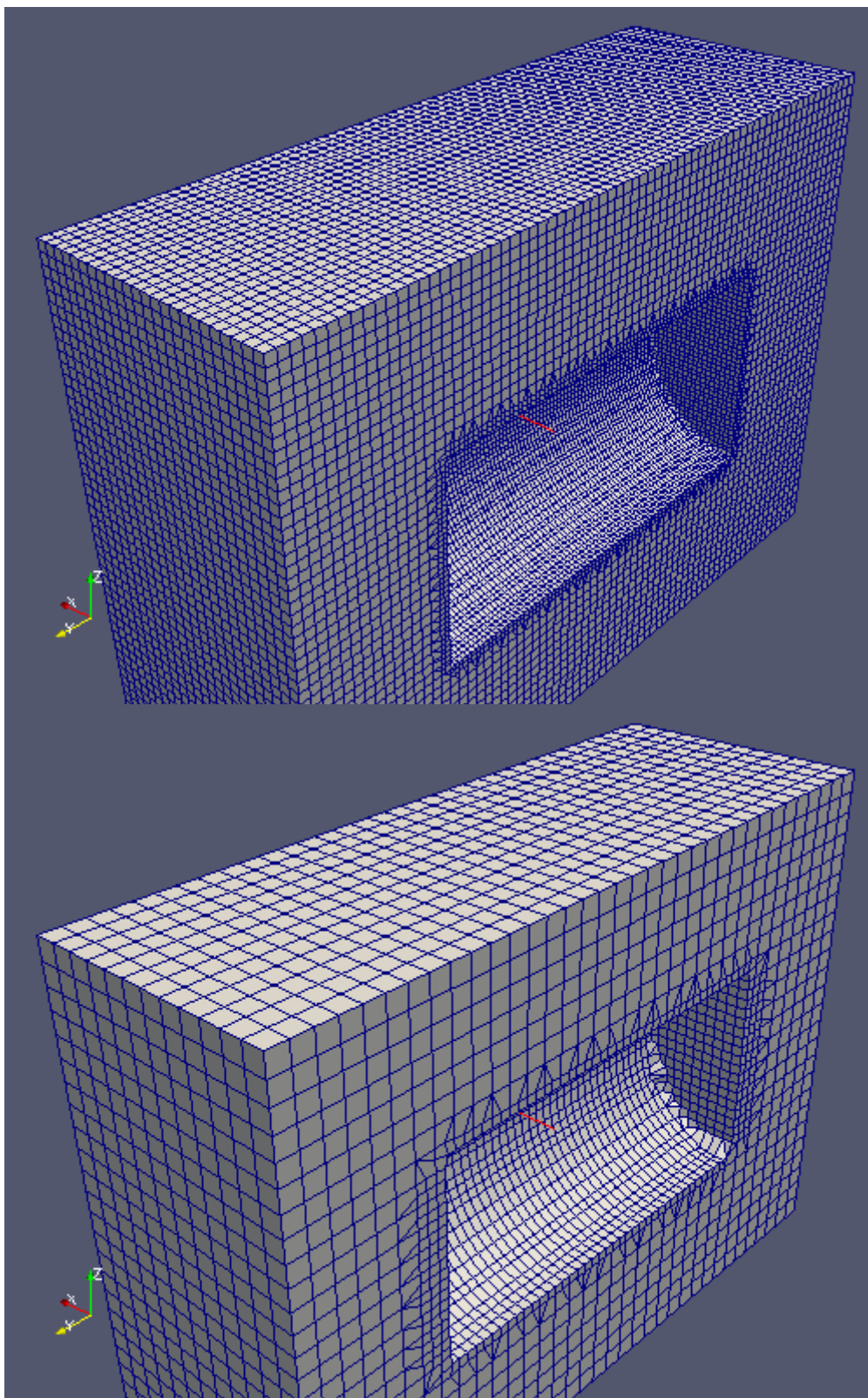


Рис. 1. Сетки построенные на основе различных «фоновых» сеток.

4 Параметры запуска утилиты snappyHexMesh.

При запуске snappyHexMesh можно задать следующие параметры:

- parallel – запуск в параллельном режиме;
- overwrite – заменить существующую сетку;
- case dir – определяет другую папку примера, по умолчанию текущая;

-roots (dir1 ... dirN) – определяет вторичные папки при распределенном запуске.

5 Описание файла snappyHexMeshDict.

Файл snappyHexMeshDict включает следующие параметры отвечающие за построение сетки: переключатели верхнего уровня, подразделы отвечающие за каждый этап построения сетки.

Переключатели верхнего уровня:

- castellatedMesh – будет или нет строится «зубчатая» сетка.
- snap – будет или нет проводится привязка к поверхностям.
- addLayers – будут или нет добавляться дополнительные слои на поверхностях.
- debug – управляющий параметр.
- mergeTolerance – точность склейки.

Разделы:

- geometry
- castellatedMeshControls
- snapControls
- addLayersControls
- meshQualityControls

5.1 Раздел geometry.

В данном подразделе указывается вся геометрия используемая при построении сетки. Геометрия может быть задана посредством STL поверхностей или ограничивающих объемов openFOAM. Файлы содержащие STL поверхности должны располагаться в папке triSurface.

STL поверхность объявляется записью следующего вида:

```
example.stl  
{  
  type triSurfaceMesh;  
  name example;  
}
```

В дальнейшем, к поверхности можно обращаться просто указав имя, заданное в поле name.

Для более тонкой настройки сетки можно задать один или несколько регионов для каждой из STL поверхностей, для каждого региона можно будет задавать параметры построения сетки отличные от параметров для всей поверхности.

Ограничивающие объёмы задаются следующим образом:

```
example  
{  
  type searchableCylinder;  
  point1 (0 0 0);  
  point2 (0 400 0);  
  radius 100;
```

}

В поле type задается тип поверхности. Поддерживаются следующие типы:

- searchableBox – прямоугольный параллелепипед, необходимо задать точки с наименьшими (параметр min (x y z)) и с наибольшими (параметр max (x y z)) координатами.
- searchableCylinder – цилиндр, необходимо задать два центра оснований (параметры point1 (x y z) и point2 (x y z)) и радиус цилиндра (параметр radius r).
- searchablePlane – плоскость, может быть трех типов: planeEquation; embeddedPoints и pointAndNormal.

Для типа planeEquation нужно создать подраздел planeEquationDict в котором указать 4 коэффициента для уравнения $ax+by+cz+d=0$.

Для типа embeddedPoints нужно создать подраздел embeddedPoints в котором надо задать координаты трех точек (point1, point2, point3) по которым будет построена плоскость.

Для типа pointAndNormal нужно создать подраздел pointAndNormalDict в котором указать координаты базовой точки (basePoint (x y z)) и нормаль к плоскости (normalVector (ex ey ez)).

- searchablePlate – тонкая пластина, необходимо задать начальную точку (параметр origin (x y z)) и размер пластины (стан (dx dy dz), один из размеров обязательно должен быть равен 0).
- searchableSphere – сфера, необходимо задать центр сферы (параметр center (x y z)) и ее радиус (параметр radius r).
- searchableSurfaceCollection – объем заданный несколькими поверхностями.

Задаваемые поверхности могут выходить за область «фоновой» сетки. В этом случае они просто обрезаются по границам «фоновой» сетки.

5.2 Раздел castellatedMeshControls.

В данном подразделе задаются параметры для разбиения ребер и поверхностей.

- locationInMesh – вектор задающий область, которая будет разбиваться на элементы. Не должен совпадать с ребром элемента до и после улучшения сетки.
- maxLocalCells – максимальное число элементов на один процессор во время построения сетки (используется при параллельной работе на нескольких процессорах).
- maxGlobalCells – общий предел числа элементов в процессе построения сеток. Этот предел примерный и число элементов в итоговой сетке может превышать заданное здесь.
- minRefinementCells – если число улучшаемых ячеек больше данного параметра, то процедура улучшения прекращается. Если значение параметра 0, то не учитывается.

- `nCellsBetweenLevels` – количество слоев между различными уровнями улучшения.

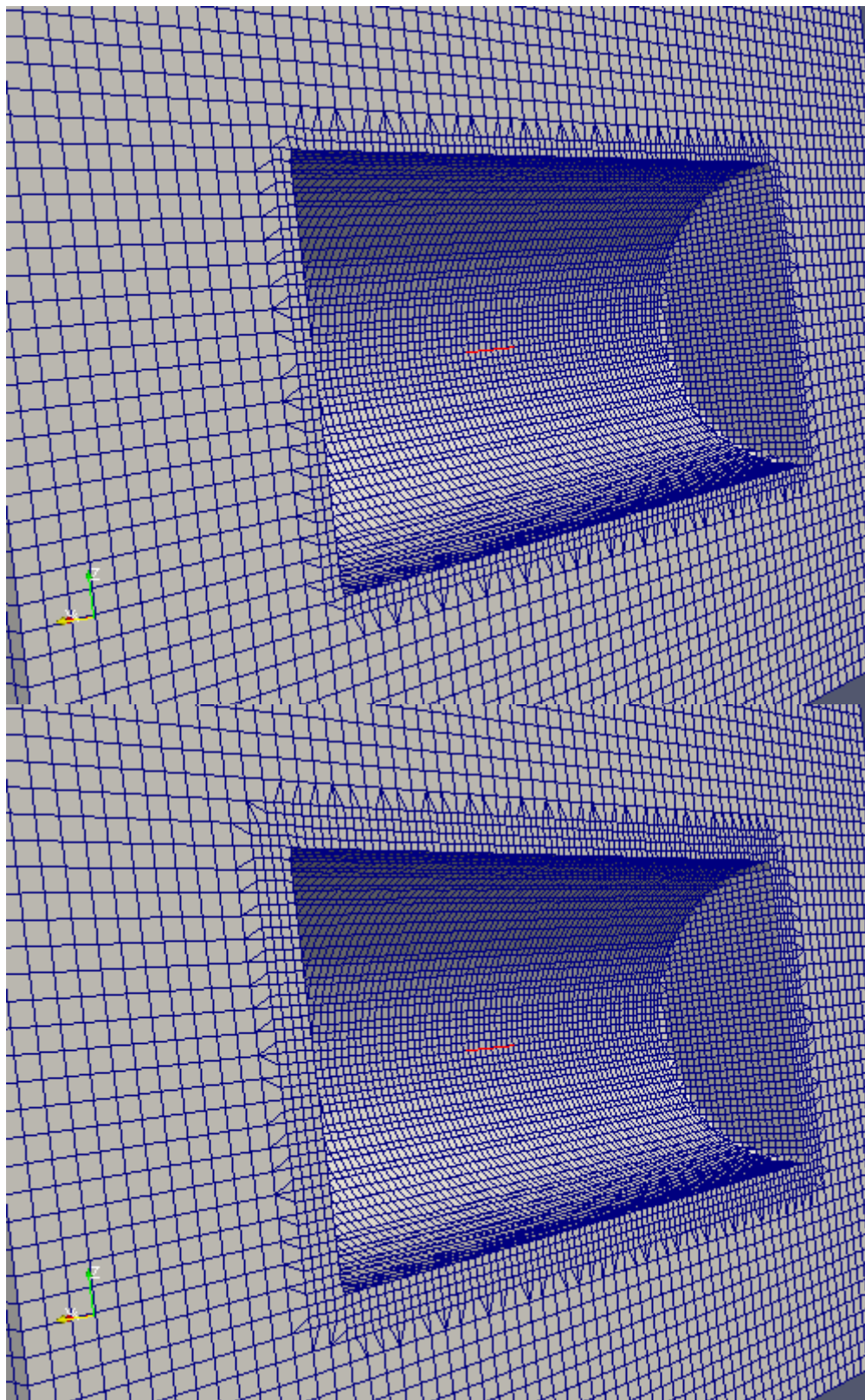


Рис. 2. Сетка при значении параметра `nCellsBetweenLevels=1` (сверху) и `nCellsBetweenLevels=3` (снизу)

На рисунке видно, что появились дополнительные слои между 2 уровнями разбиения.

- `resolveFeatureAngle` – Если угол пересечения ячеек выше значения заданного для этого параметра, то применяется максимальный заданный уровень улучшения.
- `features` – список опций для процедуры улучшения.
- `refinementSurfaces` – подраздел определяющий параметры улучшения для поверхностей.
- `refinementRegions` – подраздел определяющий параметры улучшения для областей.

5.2.1 Подраздел `features`.

В данном подразделе содержатся записи вида

file «namefile.eMesh»;

level L;

где `namefile.eMesh` – файл содержащий ребра для улучшения, файл должен располагаться в директории `/constant/triSurface`; `level` – уровень улучшения. В файле `*.eMesh` задаются точки и прямые ребра.

Файл формата `eMesh` имеет вид:

//point

nPoint – количество точек для задания граней.

(x1 y1 z1)

(x2 y2 z2)

(xn yn zn) – координаты точек.

//edges

nEdges – количество граней.

(number_point1 number_point2) – грани задаются номерами двух точек, которые были заданы выше.

Файл может быть создан, утилитой `surfaceFeatureExtract`.

Ребра для улучшения не обязательно должны совпадать с ребрами поверхностей заданных в STL файлах и разделе геометрии.

5.2.2 Подраздел `refinementSurfaces`.

В данном подразделе задаются параметры для разбиения поверхностей заданных в разделе `geometry`.

Для каждой поверхности, к которой необходимо применить процедуру улучшения, указывается её имя и уровень улучшения в виде `level (min max)`. Минимальный уровень применяется в общем к поверхности, а максимальны к ячейкам, которые образуют пересечения, формирующие угол, превосходящий указанный в `resolveFeatureAngle`. Ячейки, каждого последующего уровня улучшения, имеют линейные размеры в 2 раза меньше предыдущего, ячейки «фоновой» сетки имеют уровень улучшения 0. Ячейки сетки около поверхности имеют тот же уровень что и поверхность.

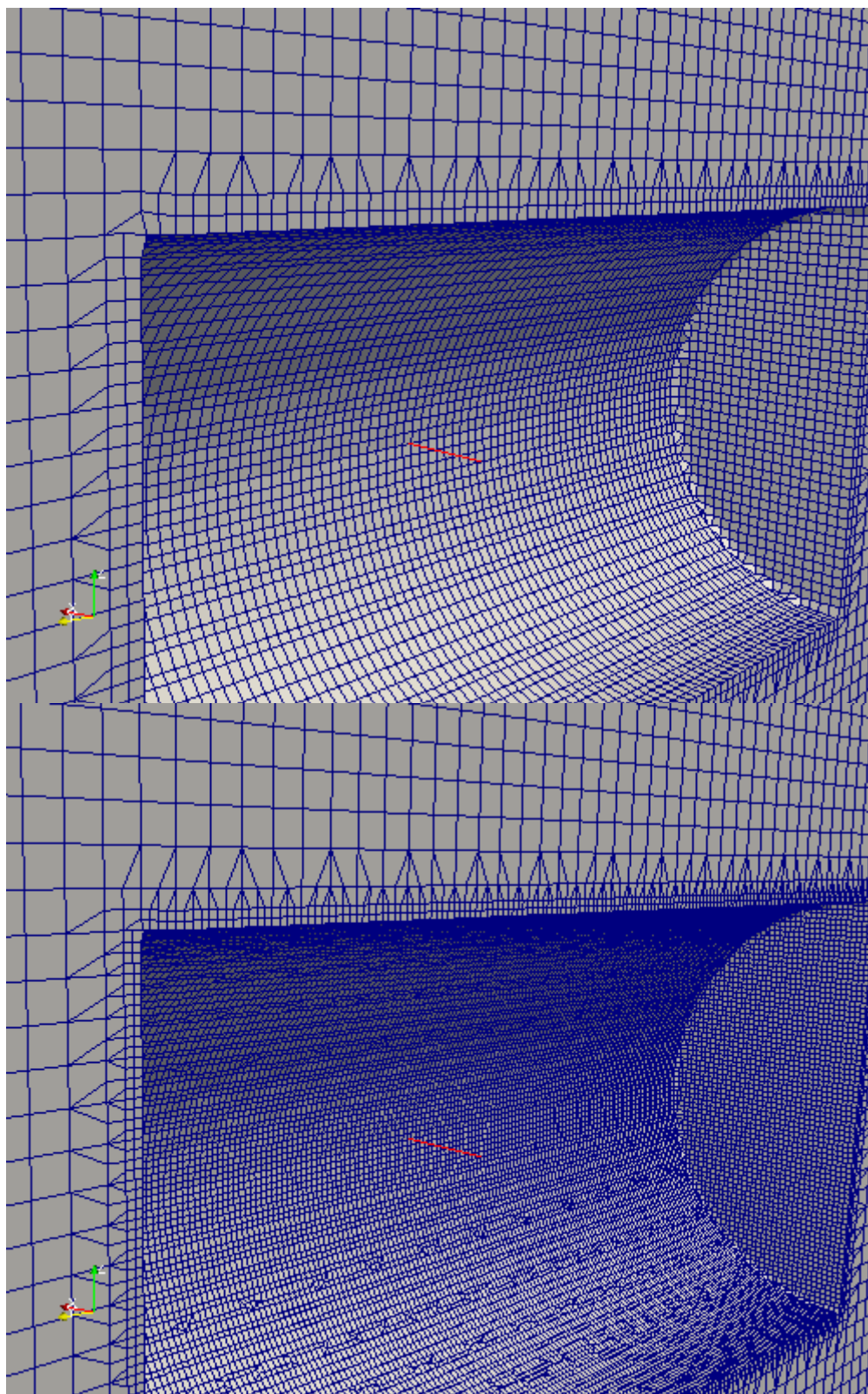


Рис. 3. Различные уровни улучшения для поверхностей. Сверху – уровень 1, снизу – уровень 2.

Для каждой поверхности можно опционально задать параметры улучшения для отдельных регионов, заданных в разделе `geometry`, запись для регионов указывается в подразделе `regions`.

После разбиения всех поверхностей происходит удаление элементов. Область в которой элементы не удаляются задается вектором положения указанным ключевым словом `locationInMesh`. Элементы не удаляются если 50% их объема или более лежат в заданной области.

5.2.3 Подраздел `refinementRegions`.

Те элементы, которые лежат в областях, заданных поверхностями указанными в разделе `geometry`, могут быть дополнительно разбиты в соответствии с параметрами, указанными в данном подразделе. Для каждой области задаются следующие параметры:

- `mode` – определяющий тип области. Существует три типа:
 - `inside` – область находящаяся внутри поверхности;
 - `outside` – область снаружи поверхности;
 - `distance` – сетка будет улучшена в соответствии с расстоянием от поверхности; для одной поверхности может быть задано несколько расстояний с различными уровнями улучшения
- `level (dist lev)`
 - `dist` – расстояние от поверхности, для типов `inside` и `outside` не учитывается, но указывать необходимо.
 - `lev` минимальный и максимальный уровень улучшения.

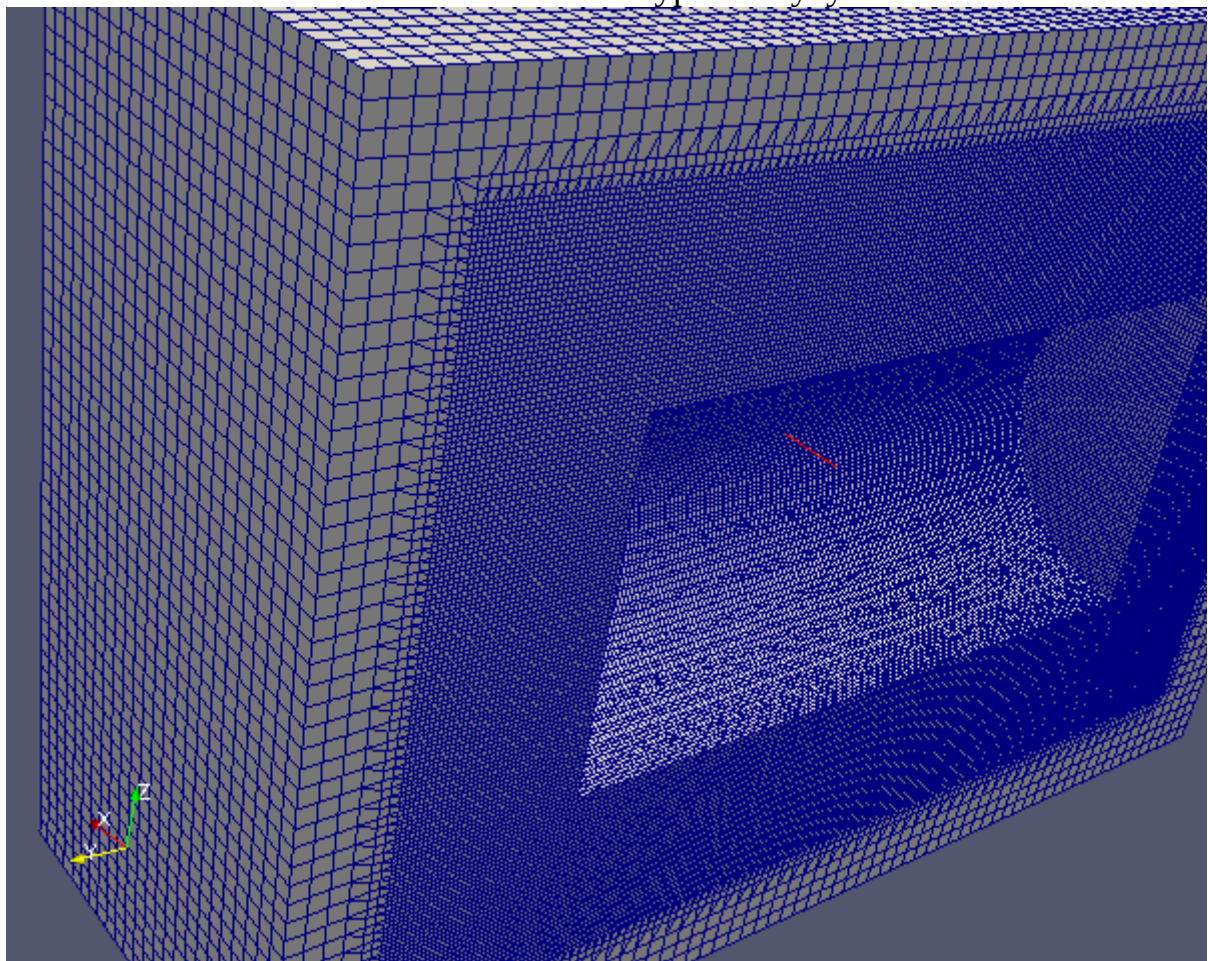


Рис. 4. Пример улучшения для области типа inside, за базовую поверхность
взят параллелепипед.

На рисунке видно, что вся область внутри базовой поверхности имеет более
высокий уровень улучшения.

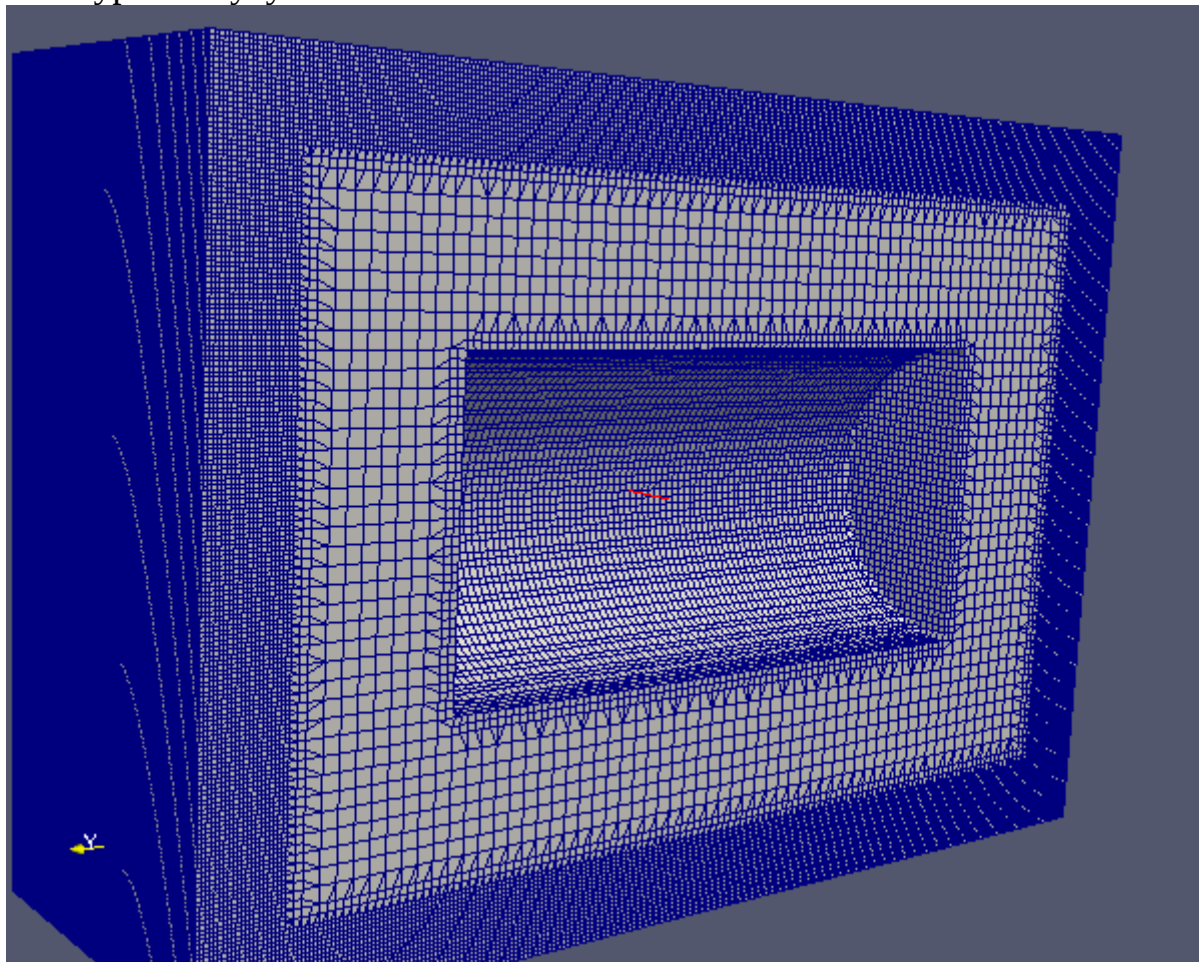


Рис. 5. Пример улучшения для области типа outside, за базовую поверхность
взят параллелепипед.

На рисунке видно, что вся область снаружи базовой поверхности имеет более
высокий уровень улучшения.

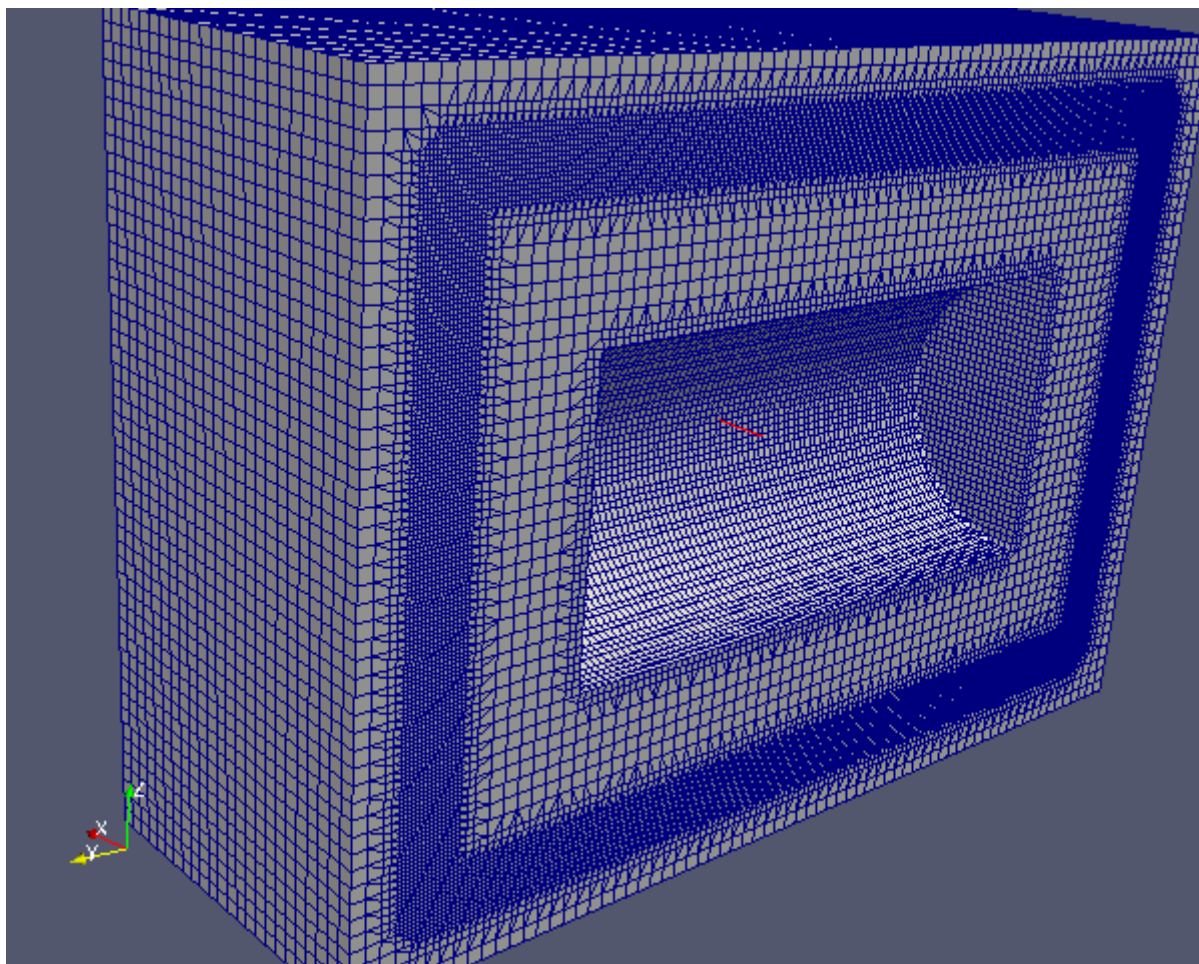


Рис. 6. Пример улучшения для области типа distance, за базовую поверхность взят параллелепипед.

На рисунке видно, что вся область по обе стороны базовой поверхности имеет более высокий уровень улучшения.

5.3 Раздел snapControls.

После завершения процедуры `castellatedMesh` криволинейные поверхности имеют ступенчатый вид. Процедура привязки, параметры которой задаются в разделе `snapControls` файла `snappyHexMeshDict`, позволяет

В разделе задаются параметры для процесса привязки к поверхностям. Если не производить привязку к поверхностям, то вместо гладкой поверхности получится ступенчатая.

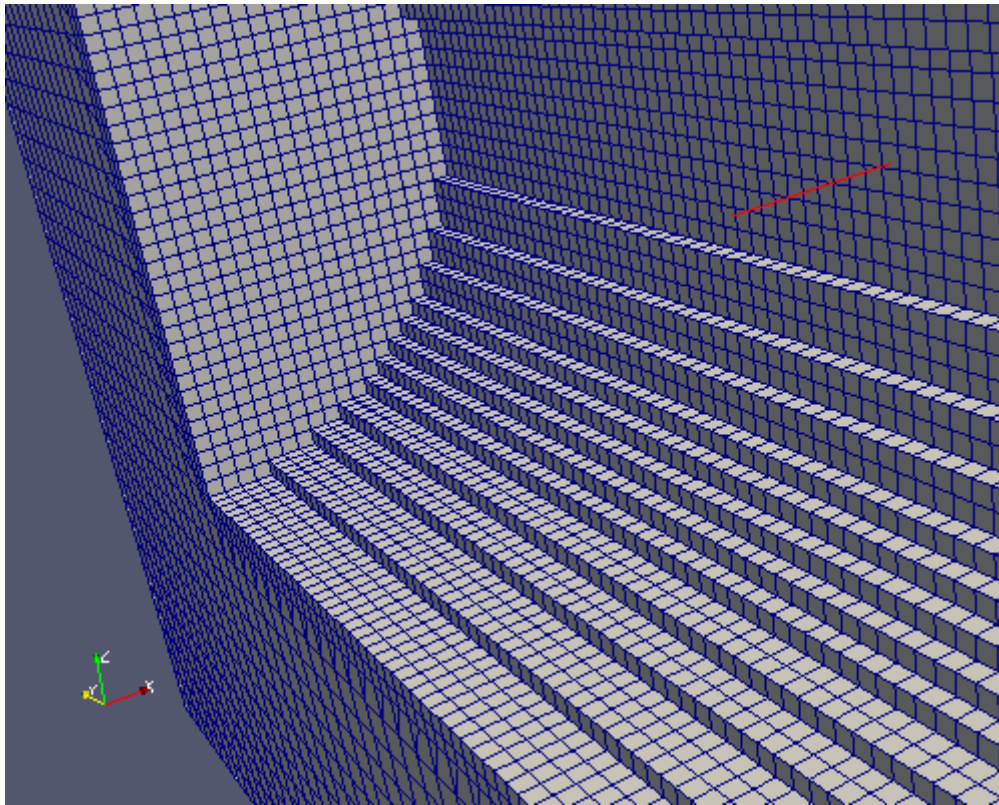


Рис. 7. Сетка после завершения процедуры castellatedMesh, без привязки к поверхности.

Процесс привязки состоит в следующем:

- 1) Перемещение точек граничных поверхностей на поверхность к которой производится привязка.
- 2) Релаксация сетки с перемещенными точками
- 3) Поиск точек, которые могут ухудшить качественные параметры сетки.
- 4) Уменьшение перемещения точек найденных на шаге 3 от начального перемещения (шаг 1). Повтор начиная с шага 2, до тех пор пока качество сетки не будет удовлетворять заданным параметрам.

Необходимо задать следующие параметры привязки:

- nSmoothPatch – количество итераций сглаживания перед тем, как будет найдено соответствие с поверхностью.
- tolerance – отношение расстояний для точек, которые будут «притянуты» к точкам поверхности или ребра, к локальному максимуму длины ребра.

При малых значениях этого параметра, точки перемещаются несильно и поверхность получается не гладкая.

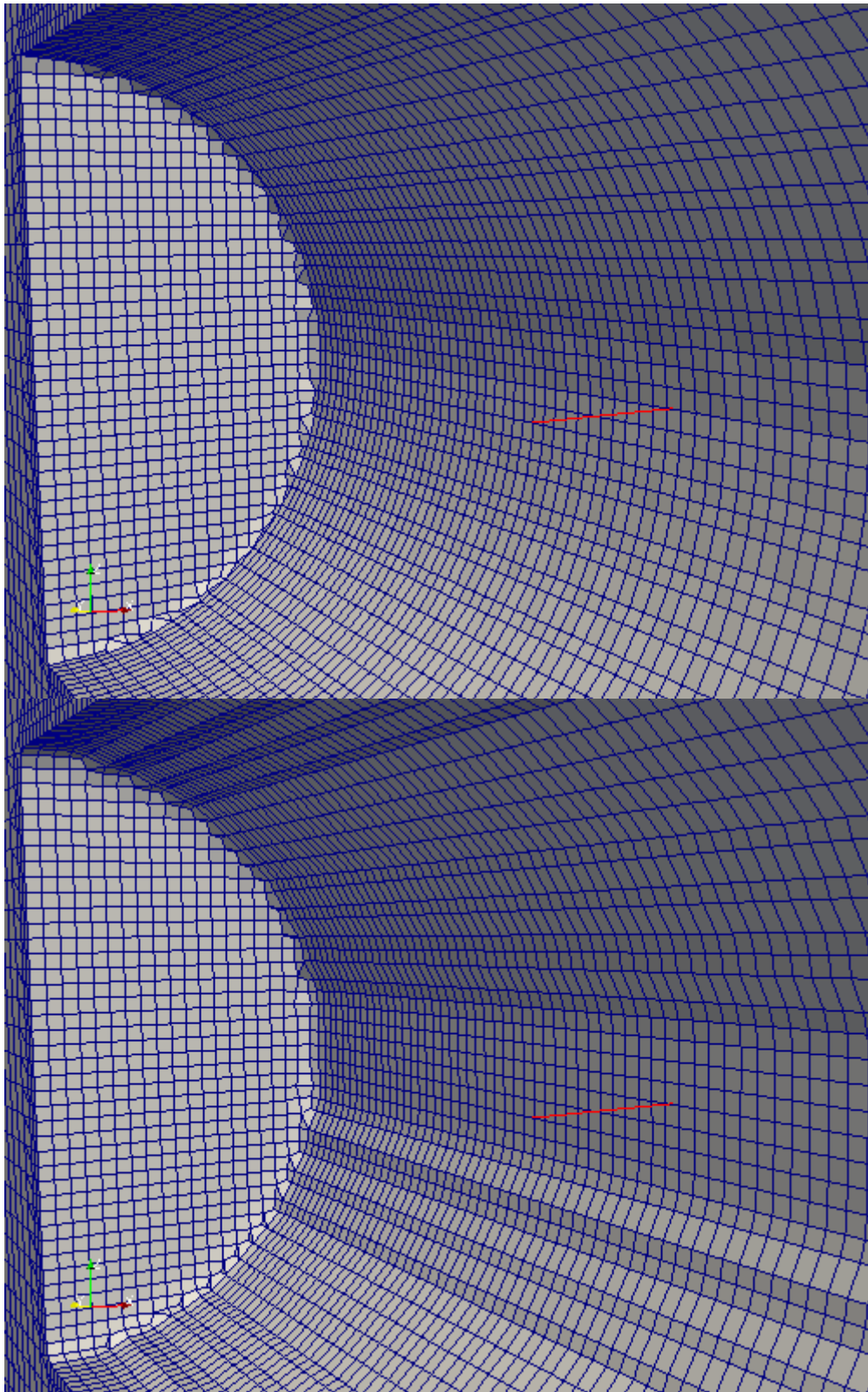


Рис. 8. Привязка к поверхностям при значениях параметра tolerance = 4.0
вверху и tolerance = 1.0 внизу

- nSolverIter – количество итераций релаксации перемещений сетки.
- nRelaxIter – максимальное количество итераций релаксации привязки.
- nFeatureSnapIter – если указать данный параметр, то происходит более точная привязка к граням. Необходимо создать файл сетки eMesh и

указать его в разделе features.

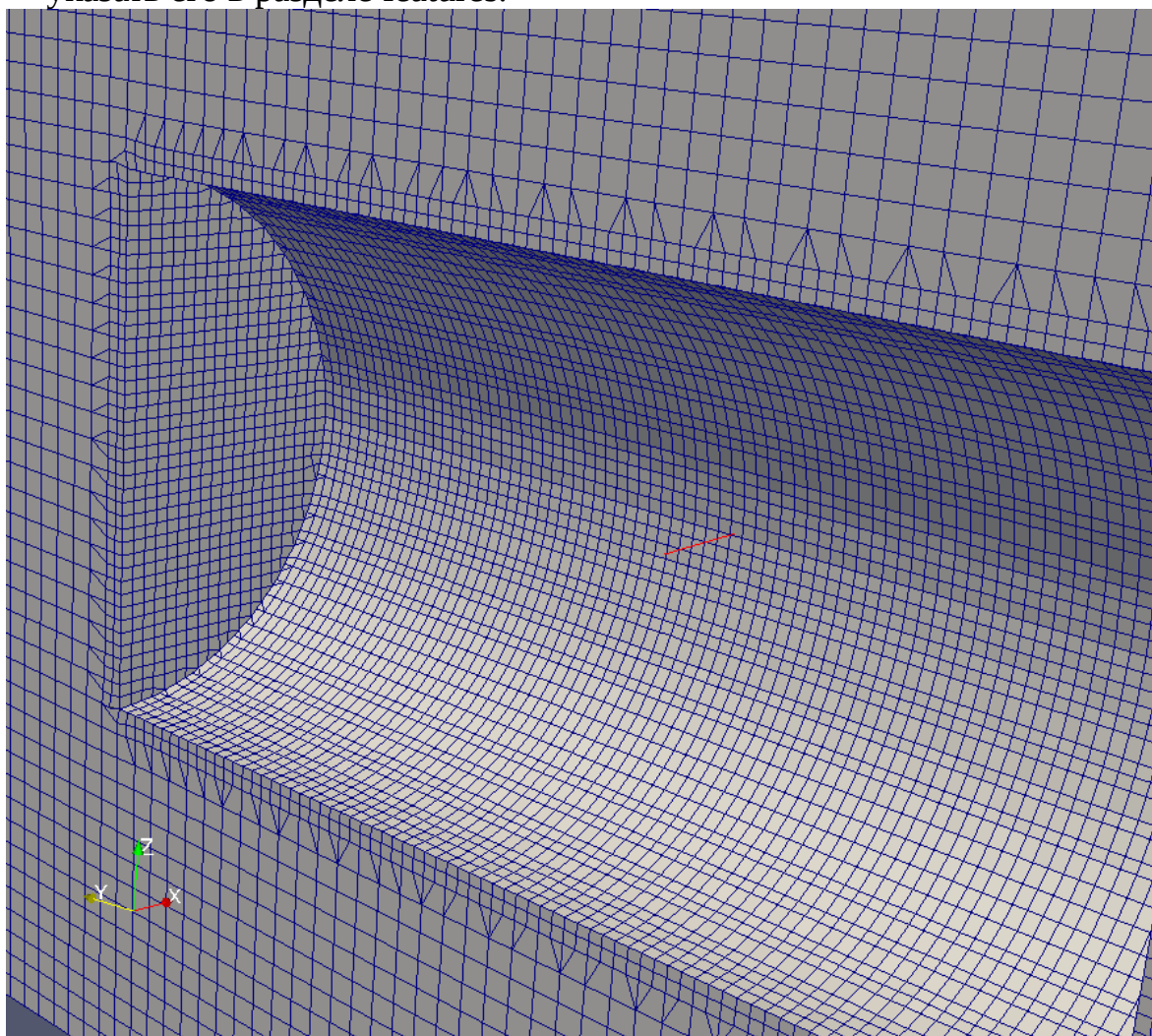


Рис. 9. Сетка при включении параметра nFeatureSnapIter

5.4 Раздел addLayersControls.

Итоговая сетка, после процедуры привязки, может быть использована для расчета. Но она может содержать неупорядоченные элементы вдоль граничных поверхностей. Дополнительная процедура addLayers позволяет добавить слои гексаэдральных элементов, выровненных вдоль поверхности.

Процедура добавления слоев отдаляет существующую сетку от поверхности и вставляет дополнительные слои по следующему алгоритму:

- 1) Сетка проецируется с поверхности на заданную толщину по нормали к поверхности.
- 2) Производится релаксация сетки с учетом новых точек.
- 3) Производится проверка качества сетки, если сетка не удовлетворяет заданным критериям, то уменьшается толщина на которую проецируется сетка и алгоритм возвращается к пункту 2. Если сетка не удовлетворяет критериям при любой толщине, то слой не вставляется.
- 4) Если все критерии качества сетки выполняются, то вставляется слой.
- 5) Сетка снова проверяется, если проверка не пройдена то слой удаляется и алгоритм возвращается к пункту 2.

Поля ввода раздела `addLayersControls`:

- `layers` – содержит записи всех поверхностей на которых будут добавлены слои и число слоев которые необходимо добавить.

Запись имеет вид:

```
layers
{
    example1
    {
        nSurfaceLayers 2;
    }

    example2
    {
        nSurfaceLayers 2;
    }
}
```

- `relativeSizes` – относится ли толщина слоя к размеру неискаженного элемента снаружи слоя или она абсолютна. Определяет действие нескольких последующих параметров.
- `expansionRatio` – коэффициент увеличения толщины слоя. Определяет отношение толщины последующего слоя к предыдущему.
- `finalLayerRatio` – толщина самого дальнего от поверхности слоя в относительных или абсолютных величинах, в соответствии с `relativeSizes`. Если `relativeSizes` имеет значение `true`, то толщина последнего слоя равна размеру ячеек следующих за слоем умноженной на значение данного параметра.
- `minThickness` – минимальная толщина слоя элементов в относительных или абсолютных величинах, в соответствии с `relativeSizes`. Если размер, какого либо слоя, меньше, указанного в данном параметре, то слой не добавляется.
- `nGrow` – количество слоев соединенных граней не построенных, при условии что точки не были выдавлены. Позволяет улучшить сходимость слоя добавляемого близко к поверхности.

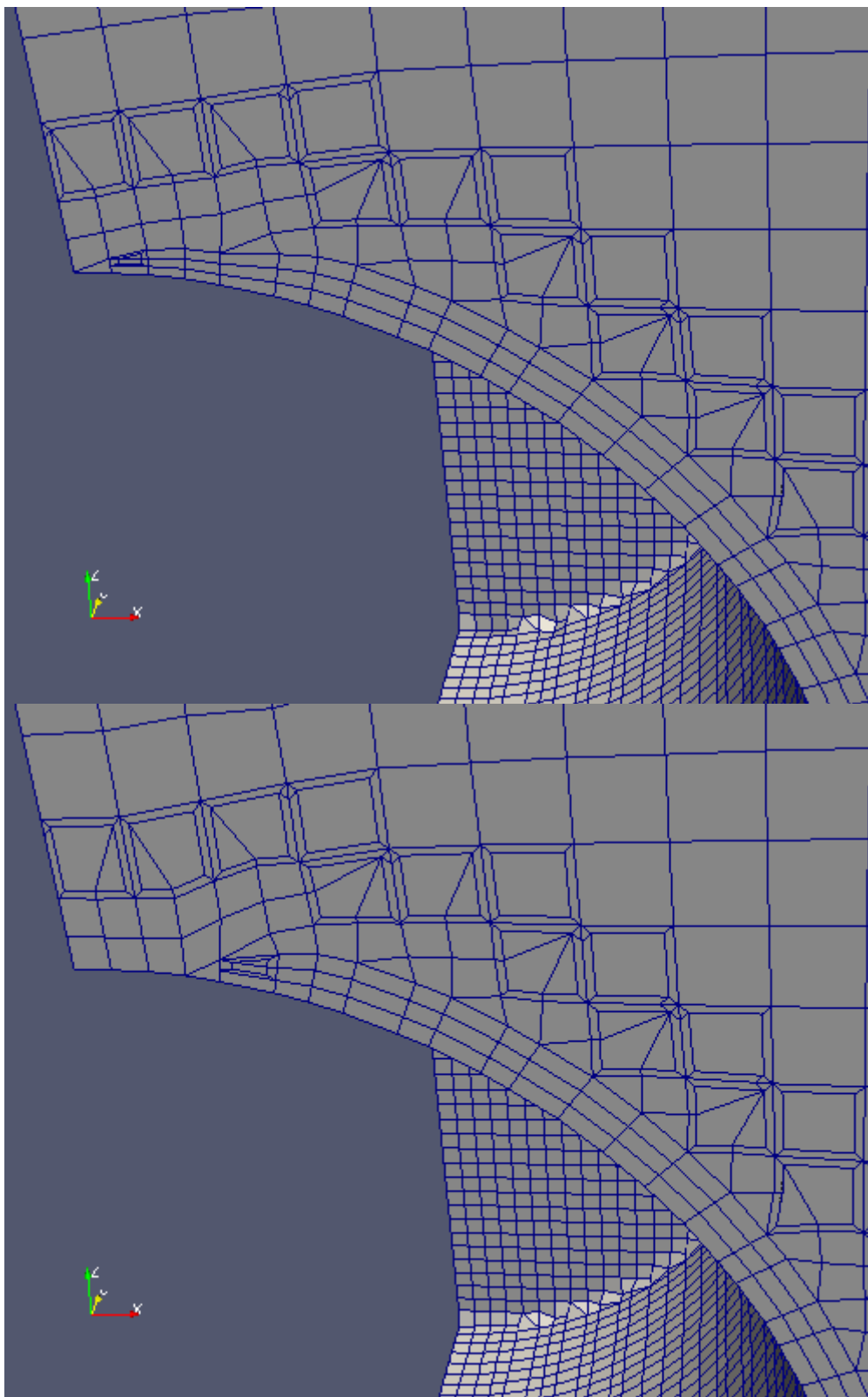


Рис. 10. Дополнительные слои при значении параметра $nGrow = 0$ (вверху),
 $nGrow = 3$ (внизу).

- $featureAngle$ – угол выше которого поверхность не выдавливается.
- $nRelaxIter$ – максимальное количество итераций релаксации процедуры привязки.
- $nSmoothSurfaceNormals$ – количество итераций сглаживания нормалей поверхности.

- `nSmoothNormals` – количество итераций сглаживания направления движения сетки.
- `nSmoothThickness` – толщина гладкого слоя около поверхностей.
- `maxFaceThicknessRatio` – останавливает построения слоя на сильно искаженных элементах.
- `maxThicknessToMedialRatio` – уменьшение толщины слоя при большом отношении толщины слоя к среднему расстоянию. Если отношение толщины слоя к среднему расстоянию больше заданного значения, то толщина слоя уменьшается.
- `minMedianAxisAngle` – Угол, используемый для поднятия средних осевых точек.
- `nBufferCellsNoExtrude` – создает буферную зону на концах новых слоев. Слои ближе к поверхности получаются меньше последующих на указанное в этом параметре число ячеек.

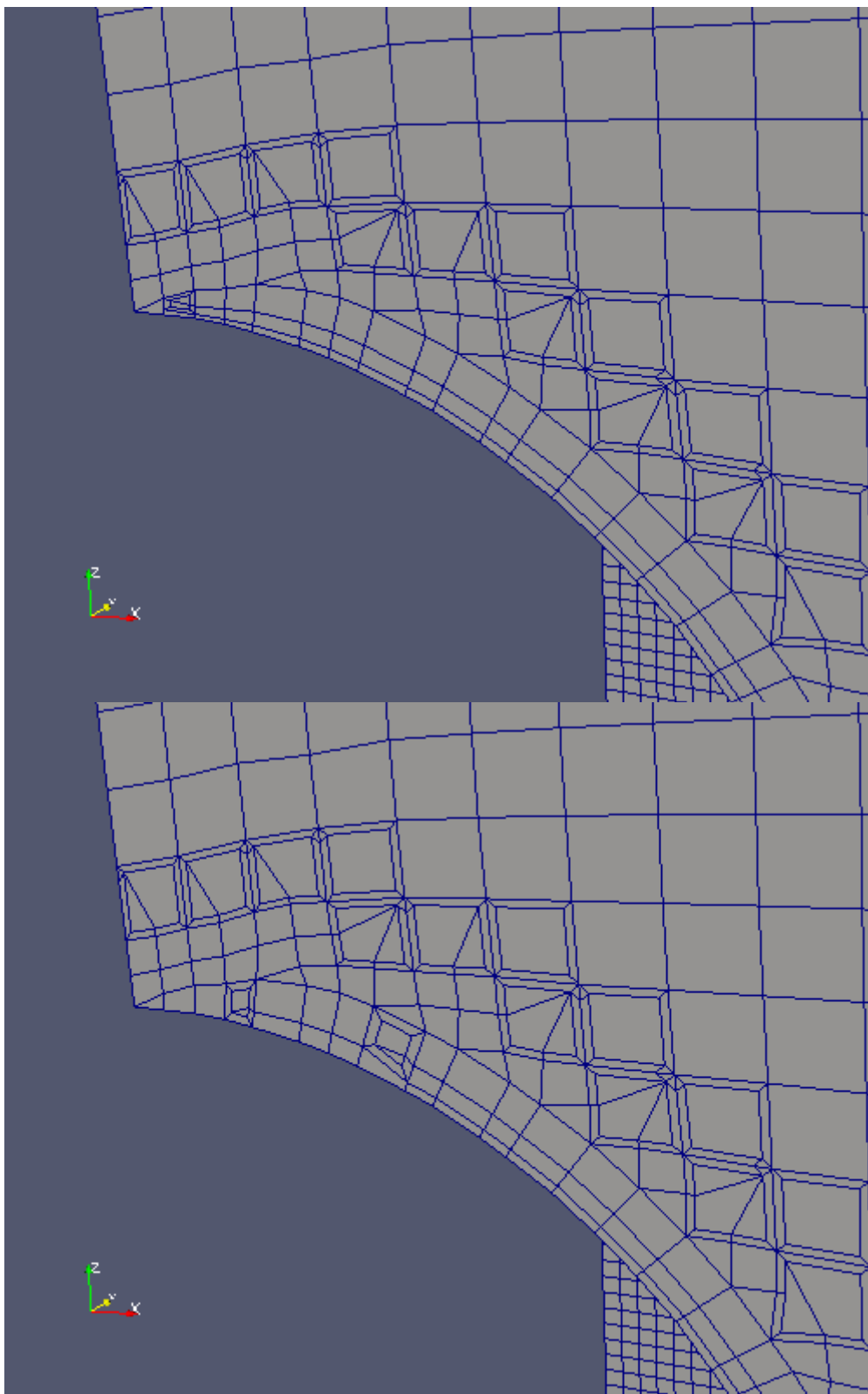


Рис. 11. Дополнительные слои при значениях `nBufferCellsNoExtrude`: сверху – 0, снизу – 3.

- `nLayerIter` – общее число итераций добавления слоев.
- `nRelaxedIter` – максимальное число итераций после которых используются управляющие параметры из подраздела `relaxedmeshQuality` (необязательный параметр).

5.5 Раздел meshQualityControls.

В данном разделе задаются параметры для контроля за качеством сетки. Эти параметры используются при проверке качества сетки в процессе привязки к поверхностям и добавления слоев. На этом простом примере не удалось понять, как некоторые параметры влияют на сетку.

- maxNonOrtho – максимальная допустимая неортогональность, = 180 отключено.
- maxBoundarySkewness – максимальная деформация граничных граней, <0 отключено.
- maxInternalSkewness – максимальная деформация внутренних граней, <0 отключено.
- maxConcave – максимальная допустимая неортогональность, = 180 отключено.
- MinFlatness – отношение минимальной спроецированной площади к исходной, -1 отключено.
- minVol – минимальный объем пирамиды, большое отрицательное число, например -1e30, отключено.
- minArea – минимальная площадь грани, <0 отключено.
- minTwist – минимальный изгиб грани, <-1 отключено.
- minDeterminant – минимальный определитель элемента ,1=hex, <=0 недопустимый элемент. Как высчитывается определитель непонятно, но не следует задавать для этого параметра высокое значение, так как ухудшается результат привязки поверхностей.

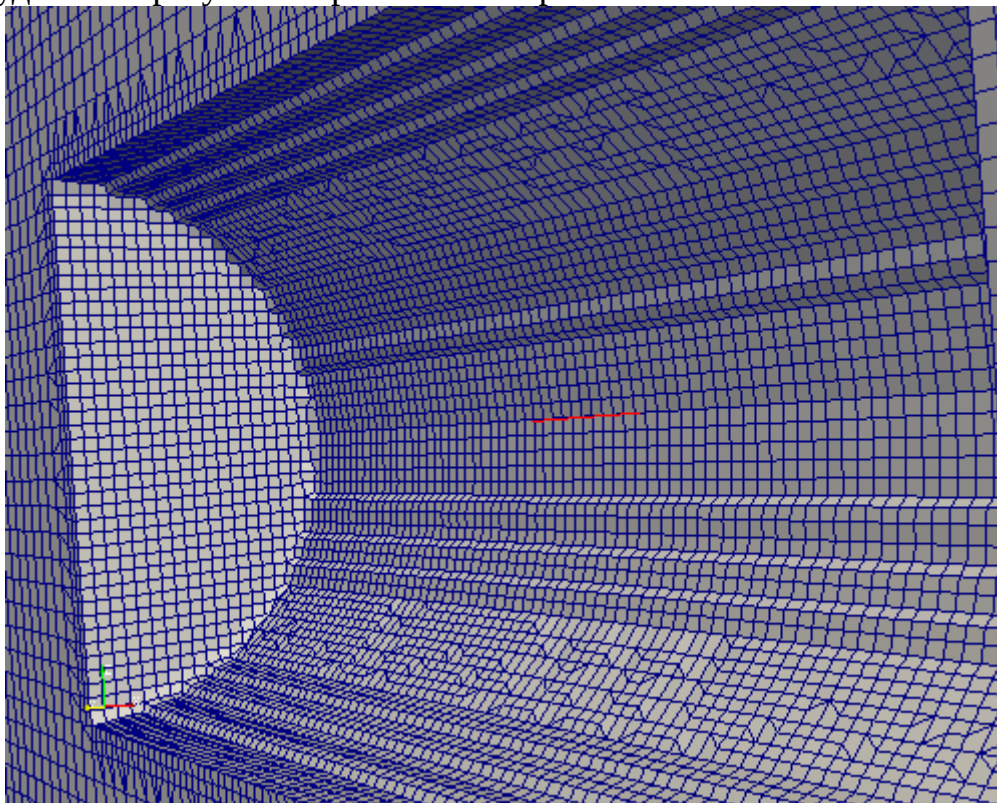


Рис. 12. Сетка при значении параметра minDeterminant 0.9.

- minFaceWeight – значение должно быть от 0 до 0.5.
- minVolRatio – значение должно быть от 0 до 1.

- minTriangleTwist – должно быть больше 0 для совместимости с Fluent.
- nSmoothScale – количество ошибок итераций распределения.
- errorReduction – величина для снижения перемещения в точках с ошибками.
- relaxed – подраздел содержащий измененные параметры, которые будут применяться при превышении значения nRelaxedIter в процессе добавления слоя (необязательный параметр).

6 Работа на нескольких процессорах.

SnappyHexMesh может запускаться в параллельном режиме на нескольких процессорах. Для этого надо:

- 1) Корректно составить файл decomposeParDict. Причем метод разбиения должен быть hierarchical.
- 2) Создать «фоновую» сетку как обычно.
- 3) Запустить утилиту decomposePar.
- 4) Запустить snappyHexMesh в параллельном режиме. Возможны 2 команды:
- 5) foamJob -p -s snappyHexMesh {options}
- 6) mpirun -np n snappyHexMesh {options} -parallel
- 7) Восстановить сетку командой reconstructParMesh -mergeTol 1e-06 -constant.

7 Улучшение сетки посредством утилиты snapEdge.

При построении сетки утилитой snappyHexMesh, на границах поверхностей пересекающихся под большими углами (например торцевая и боковая поверхности цилиндра), в процессе привязки к поверхностям образуются скошенные поверхности. Избавится от этого, можно воспользовавшись утилитой snapEdge. Эта утилита производит привязку к ребрам объекта.

Для запуска утилиты необходимо в папке constant создать файл snapEdgeDict, в котором сделать запись следующего вида:

```
SnapPatches
(
    patch1
    patch2
);
snapZones
(
);
stlFileNames
(
    file1.stl file2.stl
);
```

В разделе SnapPatches указываются поверхности для которых будет производиться привязка, в разделе stlFileNames файлы содержащие STL

поверхности на основе которых изначально строилась сетка.

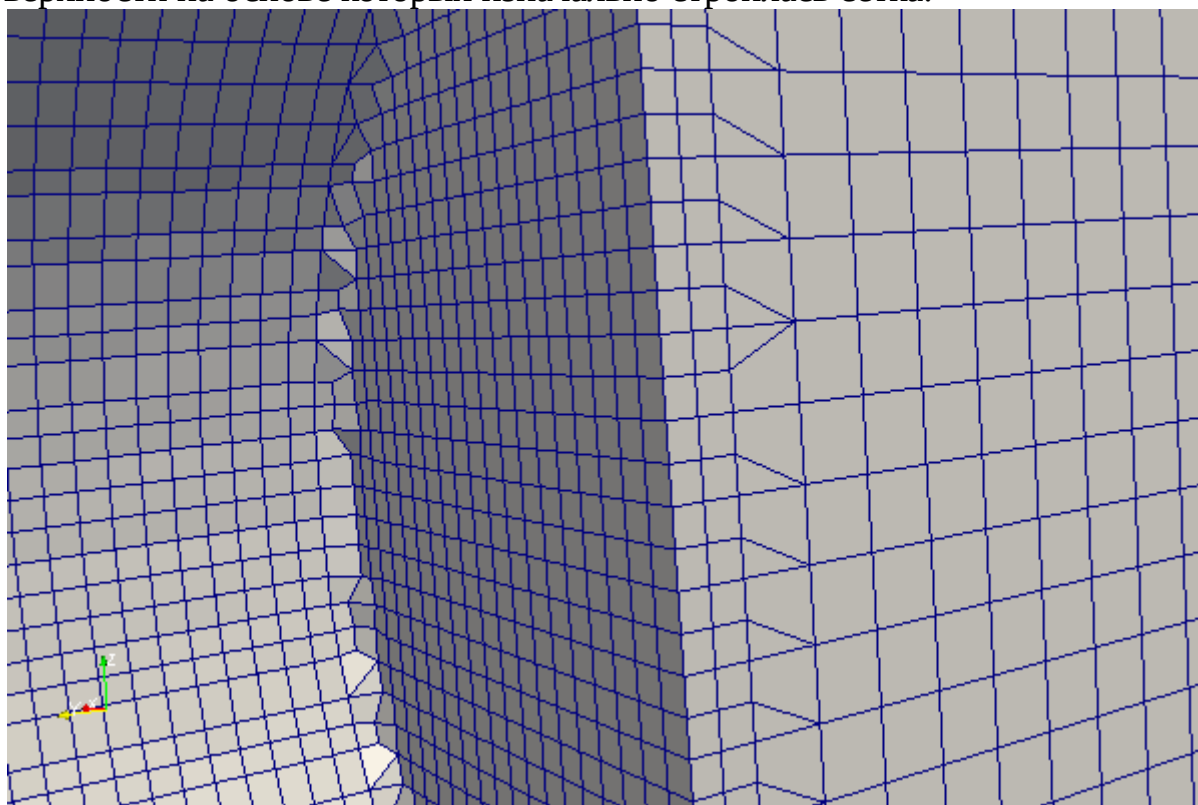


Рис. 13. Соединение поверхностей в сетке, построенной snappyHexMesh.

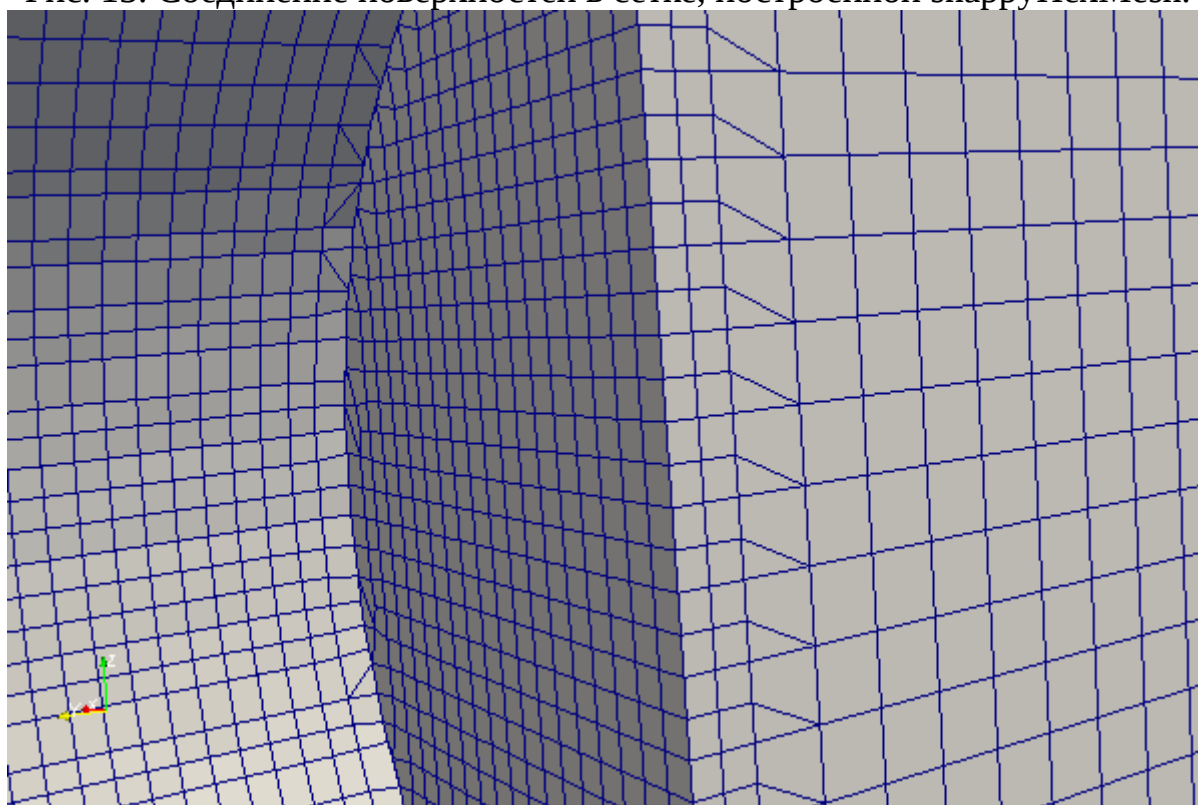


Рис. 14 Соединение поверхностей в сетке после привязки к ребрам утилитой snapEdge.



Рис. 15. Сетка построенная на основе поверхности самолета (показана только поверхность самолета).